LEZIONE 78 — Cicli infiniti e prevenzione

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Riconoscere le cause di un ciclo che non termina e progettare limiti, controlli e uscite verificabili.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Un ciclo infinito si verifica quando la condizione WHILE rimane sempre vera o quando il programma non aggiorna correttamente le variabili da cui dipende. Può derivare da un contatore fermo, da un verso di aggiornamento errato, da una condizione impossibile da rendere falsa o da un valore iniziale inatteso.

Un ciclo infinito può bloccare l'esecuzione automatica e, se nel corpo sono presenti movimenti o comandi macchina, ripetere indefinitamente la lavorazione. La prevenzione parte da un limite massimo di iterazioni, da variabili inizializzate, da una condizione di uscita verificabile e da una prova senza movimenti.

2. Sintassi FANUC

```
#contatore = valore_iniziale
WHILE [#contatore LE limite_massimo] DO 1
  <corpo>
  #contatore = #contatore + 1
END 1
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

3. Esempio completo

```
O7800 (CICLO LIMITATO CON WATCHDOG)
N10 #100 = 0.                 (CONTATORE)
N20 #101 = 0.                 (VALORE DA ELABORARE)
N30 WHILE [#100 LT 10] DO 1   (LIMITE 10 ITERAZIONI)
N40   #101 = #101 + 2
N50   #100 = #100 + 1         (AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO)
N60 END 1
N70 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Inizializza il contatore di sicurezza.

N20 — Inizializza il dato elaborato.

N30 — Impedisce al ciclo di superare dieci iterazioni.

N40 — Esegue il calcolo dimostrativo.

N50 — Aggiorna il watchdog: senza questa riga la condizione resterebbe vera.

N60 — Rivaluta la condizione e chiude il ciclo quando #100 raggiunge 10.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

#100 al test	Test #100 LT 10	Azione	#100 dopo
0	vero	#101 += 2	1
1	vero	#101 += 2	2
...	...	...	...
9	vero	#101 += 2	10
10	falso	Esce dopo END 1	10

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

6. Varianti e applicazioni

• Limite fisso: il numero massimo di iterazioni è definito prima del ciclo.

• Limite operativo: si usa un contatore massimo insieme a una condizione di processo, così un'anomalia non può mantenere il ciclo attivo senza fine.

• Uscita anticipata: IF [condizione_di_stop] GOTO n può trasferire il controllo a un blocco posto fuori dalla regione DO…END, dove il programma gestisce la terminazione.

• DO…END senza WHILE: non va confuso con un ciclo WHILE controllato; in alcune implementazioni può generare una ripetizione senza condizione. Evitarlo nei programmi ordinari.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Contatore non aggiornato: condizione invariata.

2. Incremento/decremento nel verso opposto rispetto al test.

3. Limite non controllato o input errato che produce un numero enorme di iterazioni.

4. Uscita GOTO che punta a una sequenza dentro la regione DO…END o a una destinazione inesistente.

5. Usare RESET come normale metodo di controllo del ciclo: non sostituisce una logica di uscita programmata.

8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

FANUC descrive le regole WHILE/DO/END nella sezione 16.8.4. Le restrizioni sui salti dentro le regioni DO…END e gli allarmi associati vanno controllati sulla revisione installata. Non usare esempi di loop infinito per provare una macchina in automatico.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è il difetto di WHILE [#100 LT 10] DO 1 se #100 non cambia nel corpo?
Soluzione: Se #100 parte sotto 10, il test resta sempre vero: ciclo infinito.

Esercizio 2. Come aggiungere un limite di sicurezza a un ciclo che dipende anche da una condizione di processo?
Soluzione: Usare una condizione composta, per esempio WHILE [[condizione_processo] AND [#contatore LT #max]] DO 1, aggiornando sempre #contatore.

Esercizio 3. È consigliabile inserire un GOTO di uscita verso una N interna al ciclo?
Soluzione: No. La destinazione di uscita deve trovarsi fuori dalla regione DO…END; non saltare dall'esterno all'interno del ciclo.

10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.